实验二：键盘、独立按键与数码管的秒表定时实验

一、实验目的

1. 掌握动态数码管的驱动原理与扫描显示方法。
2. 掌握矩阵键盘的键值识别与输入处理。
3. 掌握独立按键的多状态切换逻辑（启动/停止/清零）。
4. 掌握定时器中断实现精确定时（1ms 基准）。
5. 培养多外设协同工作（键盘+按键+数码管+定时器）的综合编程能力。

二、实验设备与器材

1. 普中科技 51-单核-A2 开发板
2. USB 数据线（Mini-USB）
3. PC 机（安装 Keil uVision + STC-ISP + 串口调试助手）

三、实验原理

3.1 硬件资源概述

普中 A2 开发板核心芯片为 STC89C52RC，板载晶振 11.0592MHz。本实验涉及的外设及引脚分配：

- 独立按键： K1 接 P3.1，K2 接 P3.0，按下为低电平。
- 矩阵键盘： 4×4 矩阵键盘接 P1 口（P1.0~P1.3 为行线，P1.4~P1.7 为列线）。
- 数码管： 8 位共阴极数码管，段选接 P0 口，位选接 P2 口（P2.0~P2.7 对应数码管 1~8，从左到右）。

3.2 数码管动态显示原理

8 位数码管采用动态扫描方式显示：

- 段选（P0）： 控制显示什么数字/字符，高电平有效（共阴极）。

- 位选（P2）： 控制哪一位数码管亮，低电平有效（PNP 三极管驱动）。
- 扫描频率： 每位显示约 1~2ms，8 位循环扫描，利用人眼视觉暂留实现"同时显示"。

本实验数码管显示格式为"XX.XX"，其中第 3 位与第 4 位之间显示小数点（通过段码的 DP 位实现）。

3.3 定时器中断原理

使用定时器 0 工作方式 1（16 位定时器）产生 1ms 中断基准：

- 定时时间 = (65536 - 初值) × 12 / 11059200 ≈ 1ms
- 初值 = 65536 - 11059200 / 12 / 1000 = 65536 - 921.6 ≈ 64615 = 0xFC18
- 每 1ms 中断一次，累计 100 次即为 100ms（0.01 秒），用于秒表计时。

四、实验功能描述

1. **上电初始状态： 左侧 4 位数码管显示 00.00（等待输入目标时间），右侧 4 位数码管显示 00.00。**
2. **输入目标时间： 通过矩阵键盘输入 4 位数字（0~9），依次显示在左侧 4 位数码管上，格式为"XX.XX"（前两位为秒，后两位为百分之一秒）。输入满 4 位后，按下 K1 确认。**
3. **秒表控制（K2 按键三态切换）：**
    - **第 1 次按下 K2： 启动秒表定时器，右侧数码管一直显示 00.00。**
    - **第 2 次按下 K2： 停止计时，右侧数码管保持显示最终定时时间"XX.XX"。此时比较定时时间与输入的目标时间：**
        - **若一致，8 位数码管整体闪烁（亮 1s 、灭 1s 交替）。**
        - **若不一致，正常显示，不闪烁。**
    - **第 3 次按下 K2： 清除当前定时时间，右侧数码管恢复显示 00.00，秒表复位，可重新计时。**
4. **K3 复位： 在任意状态下按下 K3，可重新输入目标时间，秒表自动复位。**

五、思考题

1. 本实验中定时器中断周期设为 1ms，若改为 10ms，对秒表精度有什么影响？
2. K2 按键的三态切换逻辑中，若用户快速连续按下 K2，可能出现什么问题？如何改进消抖？
3. 闪烁功能通过定时器中断中的计数器实现，若改用软件延时实现闪烁，会有什么缺点？

六、实验报告要求

1. 画出数码管动态扫描的流程图。
2. 列出定时器 0 初值的计算过程。
3. 记录实验现象：分别记录目标时间一致和不一致时的数码管显示情况（拍照或截图）。
4. 回答思考题。

可参考《普中 51 单片机开发攻略》第 12 章、第 13 章、第 14 章、第 21 章相关内容

五、思考题答案（填写）

1.
改为10ms后，内部起停量化变粗，百分之一秒显示位数不变；若每次仍扫描一位，整屏刷新仅12.5Hz，易闪烁，应保留高频扫描。
2.
快速按K2可能因机械抖动误触发多个状态。采用约20ms稳定采样、松手解锁和事件队列，长按只响应一次。
3.
软件长延时会阻塞按键及主循环，影响显示更新；用中断计数翻转亮灭标志，主循环仍能及时处理复位。

实验二补充页：流程图、初值计算与关键程序

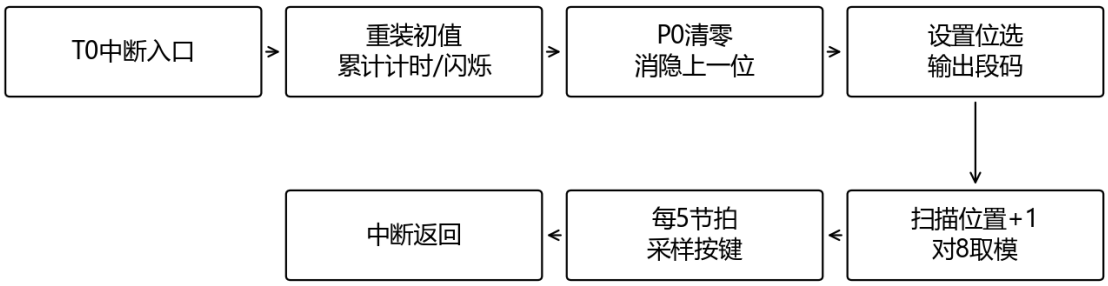
按老师要求，匹配时八位整体亮 1s、灭 1s；LCD 提示、输入、K1/K2/K3 与原显示功能保留。普中实际板：P0 段码，P2.2～P2.4 译码位选；LCD 共用 P0，P2.6/5/7 为 RS/RW/E。运行前断电取下 P5 两枚串口跳线帽。

1. 定时器 0 初值计算（纠正原页算术及单位笔误）

12T 计数频率=11059200÷12=921600Hz；1ms 为 921.6 计数，取 922。初值=65536－922=64614=FC66H，故 TH0=FCH、TL0=66H，TMOD 低四位 0001，ET0=EA=TR0=1。

10 个近似 1ms 节拍为 0.01 秒；1000 节拍翻转亮灭，完整闪烁周期约 2 秒。原页 FC18 与 100 次为 0.01 秒有误。每组第二位后置小数点，形成 XX.XX；ISR 重装有延迟，绝对误差未校准。

2. 动态扫描流程图



3. 关键程序（按原工程精简；变量、消抖与 LCD 驱动见工程）

状态 INPUT/READY/RUNNING/STOPPED；K1 四位确认后 READY，K2 调用 sw_control，K3 复位。target 与 elapsed 单位 0.01s。

```
void sw_control(volatile Stopwatch *s) {
  if(s->state==SW_READY || s->state==SW_STOPPED) {
    s->elapsed=0; s->sub_ms=0; s->overflow=0;
    s->matched=0; s->blink_ms=0; s->blink_on=1;
    s->state=(s->state==SW_READY)?SW_RUNNING:SW_READY;
  } else if(s->state==SW_RUNNING) {
    s->state=SW_STOPPED;
    s->matched=(!s->overflow && s->elapsed==s->target);
    s->blink_ms=0; s->blink_on=1;
  }
}
void sw_tick(volatile Stopwatch *s) {
  if(s->state==SW_RUNNING && ++s->sub_ms==10) {
    s->sub_ms=0;
    if(s->elapsed<9999) ++s->elapsed; else s->overflow=1;
  } else if(s->state==SW_STOPPED && s->matched
            && ++s->blink_ms==1000) {
    s->blink_ms=0; s->blink_on=!s->blink_on;
  }
}
void timer0_tick(void) interrupt 1 {
  static u8 pos=0,div=0;
  TH0=0xFC; TL0=0x66; sw_tick(&watch);
  P0=0; P2=(P2&0xE3)|((7-pos)<<2);
  last_segment=(watch.matched && !watch.blink_on)
               ?0:segments[pos];
  P0=last_segment; pos=(pos+1)&7;
  if(++div==5){div=0;key_sample();}
}
```

实验二补充页：实验截图与结果分析（末页）

不一致现象	一致现象
目标 01.00；停止 01.03 已获文字反馈，实物照片待补	应显示 MATCH，整体亮 1s、灭 1s 尚未实板命中，照片待补

未收到实物照片，保留位置供后续插入或打印后粘贴；不以模拟图代替实测。

项目	记录
原有实板流程	输入与 K1 确认正常；目标 01.00、停止 01.03，LCD 显示 NO MATCH。
清零与复位	第三次 K2 清零右侧并保留左 01.00；K3 可全部复位。
本次新增要求	匹配状态每 1000 个名义 1ms 节拍翻转，亮 1s、灭 1s；LCD 功能保留。
新版软件与下载	编译 0 错误、0 警告；500/999ms 不翻转、1000ms 翻转的边界测试通过；新版已实际烧录。

结果分析

01.03 比 01.00 多 0.03 秒，两者不同，NO MATCH 符合比较规则；K2 启动、停止、清零及 K3 复位已获用户确认。原有流程的记录与本次 1 秒闪烁改动分开说明。

本次 1s/1s 节拍边界已由软件测试验证。真实 MATCH 状态的周期尚未用实板观察或仪器测定，不把软件测试写成已拍到匹配闪烁。

本报告前 3 页直接来自综合实验指导书实验二：仅将原页两处 0.5s 按老师要求改为 1s，并在第 3 页空白处填入思考题答案；本页和前一补充页加入所需图表、计算、程序及记录。